

**REALIZADO POR:**

Gael Gonzalez

Donovan Seijas

Jose Mario Castillo

# POLIPASTO

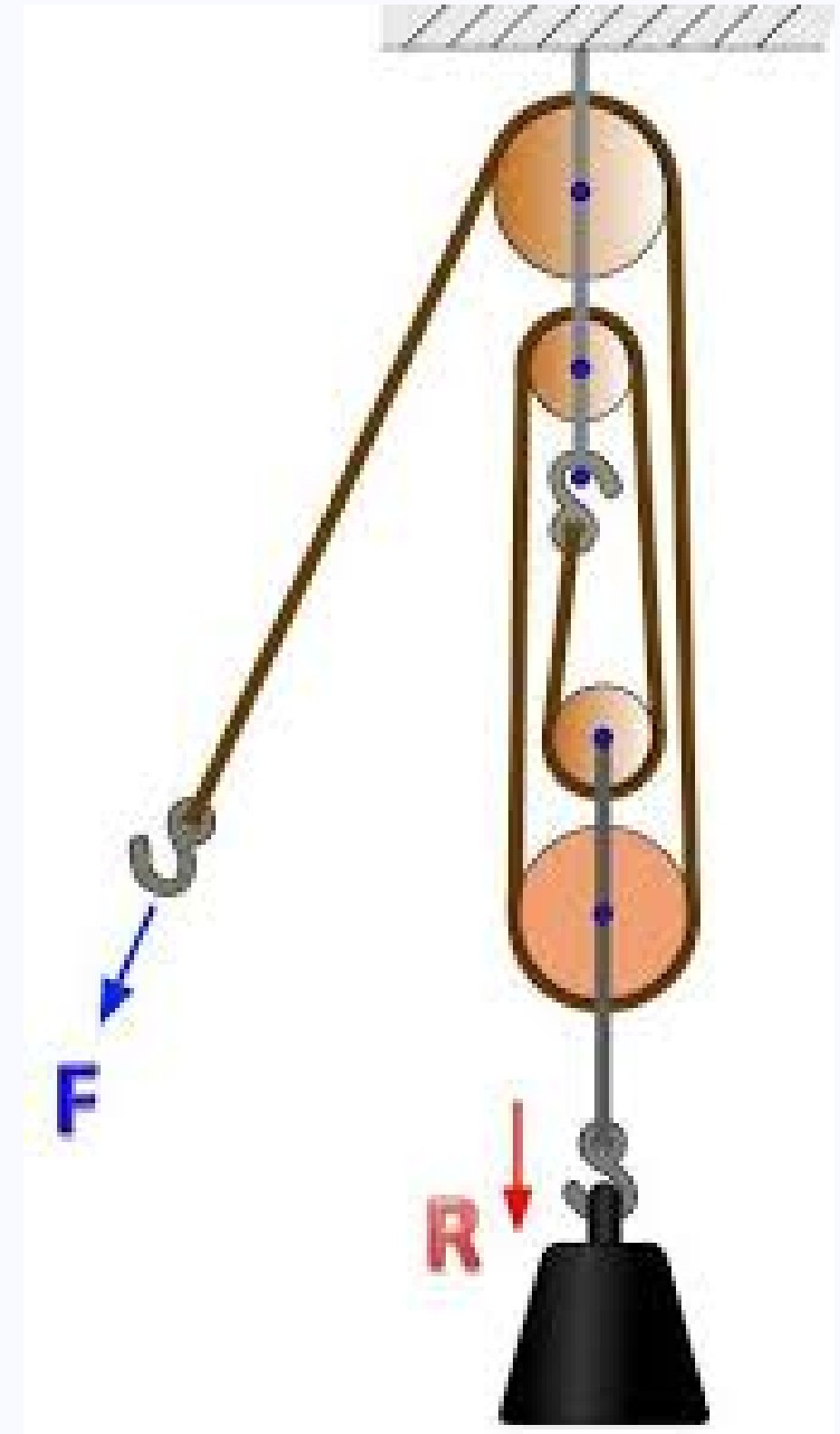
*Retos Cientificos*

**DOCENTE A CARGO:**

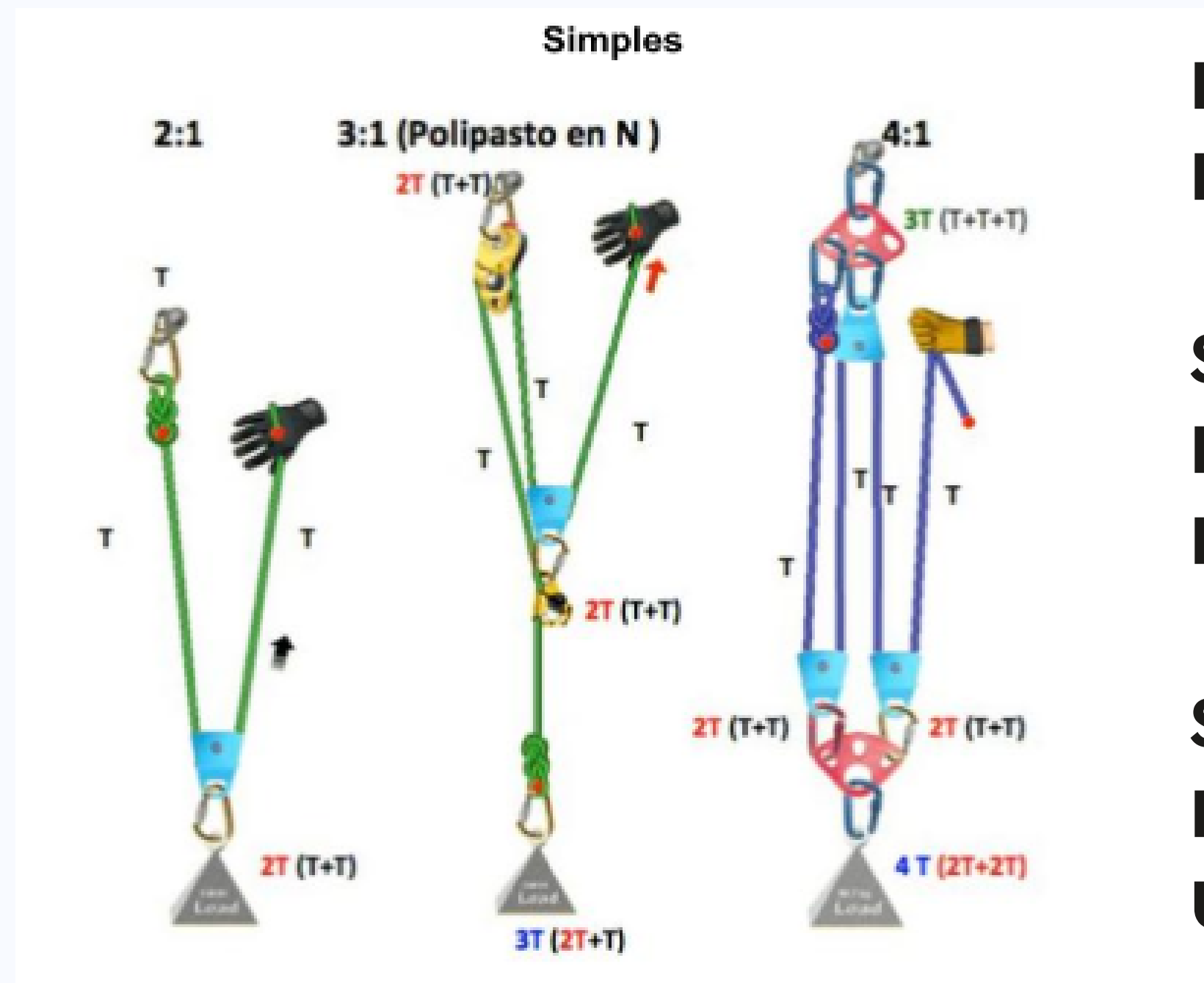
Luis Alberto Nuñez De Viillavicencio

# ESTRATEGIA I

**Desarrollaremos un sistema de poleas intercambiables con el fin que experiencia se dedique a analizar las influencias de los diametros y la posicion de las mismas**



# CONSTRUCCIÓN DEL POLIPASTO



HAREMOS USO DE UN MODELO DE POLIPASTO N SIMPLE.

SE MODELARAN LAS POLEAS DE DISTINTOS TAMAÑOS PARA EVIDENCIAR SU INFLUENCIA

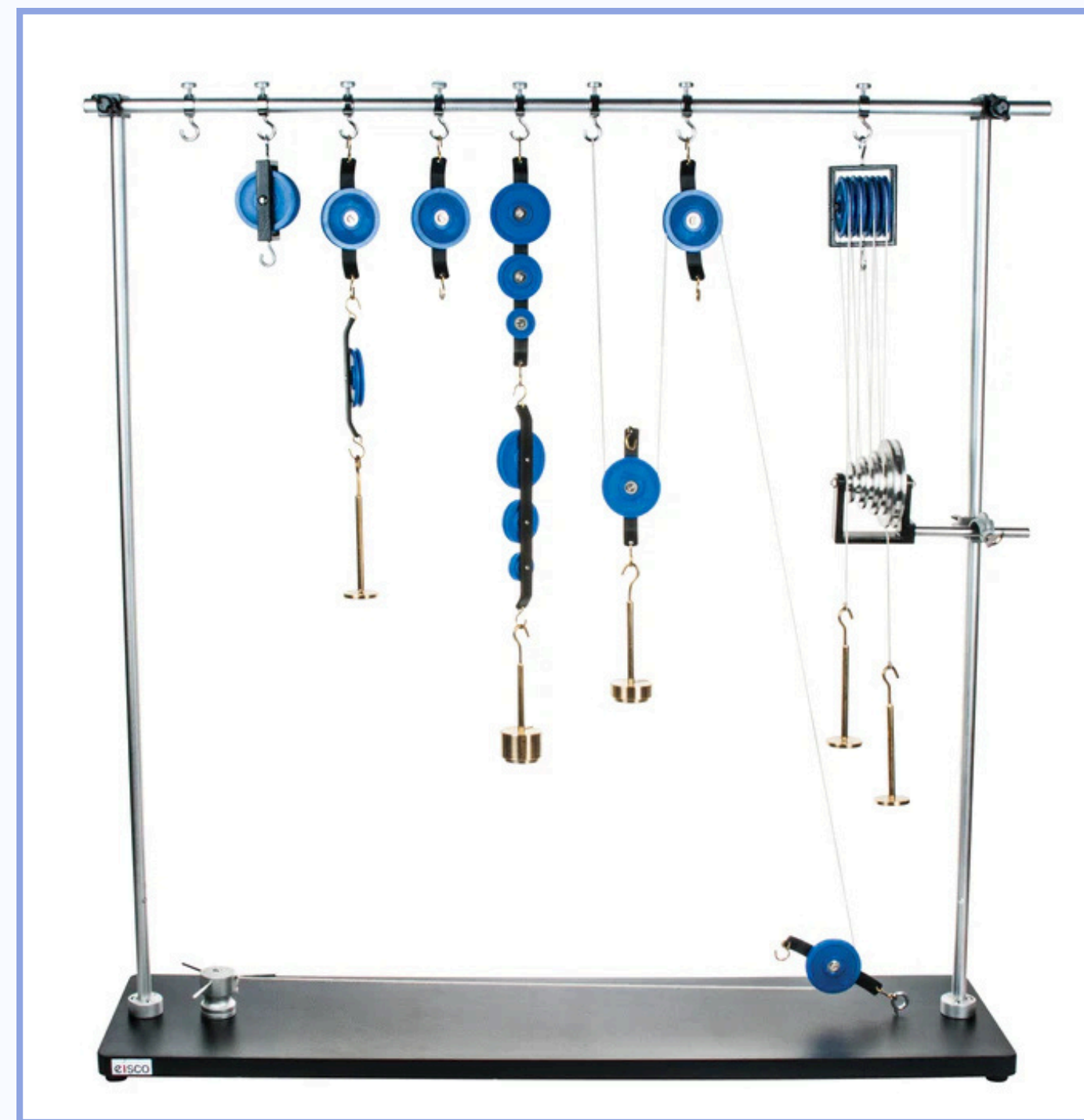
SE TOMA UNA CUERDA DE MASA DESPRECIABLE Y SE COMPARA CON UNA CUERDA DE MASA INFLUYENTE

# EQUIPOS SIMILARES

**EISCO Scientific** es una empresa multinacional dedicada al diseño y fabricación de equipos y suministros para laboratorios educativos y científicos, fundada formalmente en 1968. La compañía se caracteriza por ofrecer equipos funcionales y confiables a precios accesibles, lo que la posiciona como un proveedor relevante en el mercado global de equipos didácticos de laboratorio, especialmente en contextos educativos.



**EISCO Student Pulley  
Demonstration Set**  
Precio **US\$ 295.99**



**EISCO Advanced Pulley  
Demonstration Set**  
Precio **US\$ 509.49**

| Material      | Precio (COP)  |
|---------------|---------------|
| Rodamientos   | 15,000–20,000 |
| Hilo de nylon | 4,000–5,000   |
| Carton paja   | 12,000–15,000 |
| Masas         | 40,000–50,000 |



# REFERENCIAS

## Marco Teórico

- Alonso & Finn
- Swinging Atwood Machine

## Antecedentes Experimentales

- Rotational inertia of a pulley lab
- Mechanical Advantage in Simple Pulleys

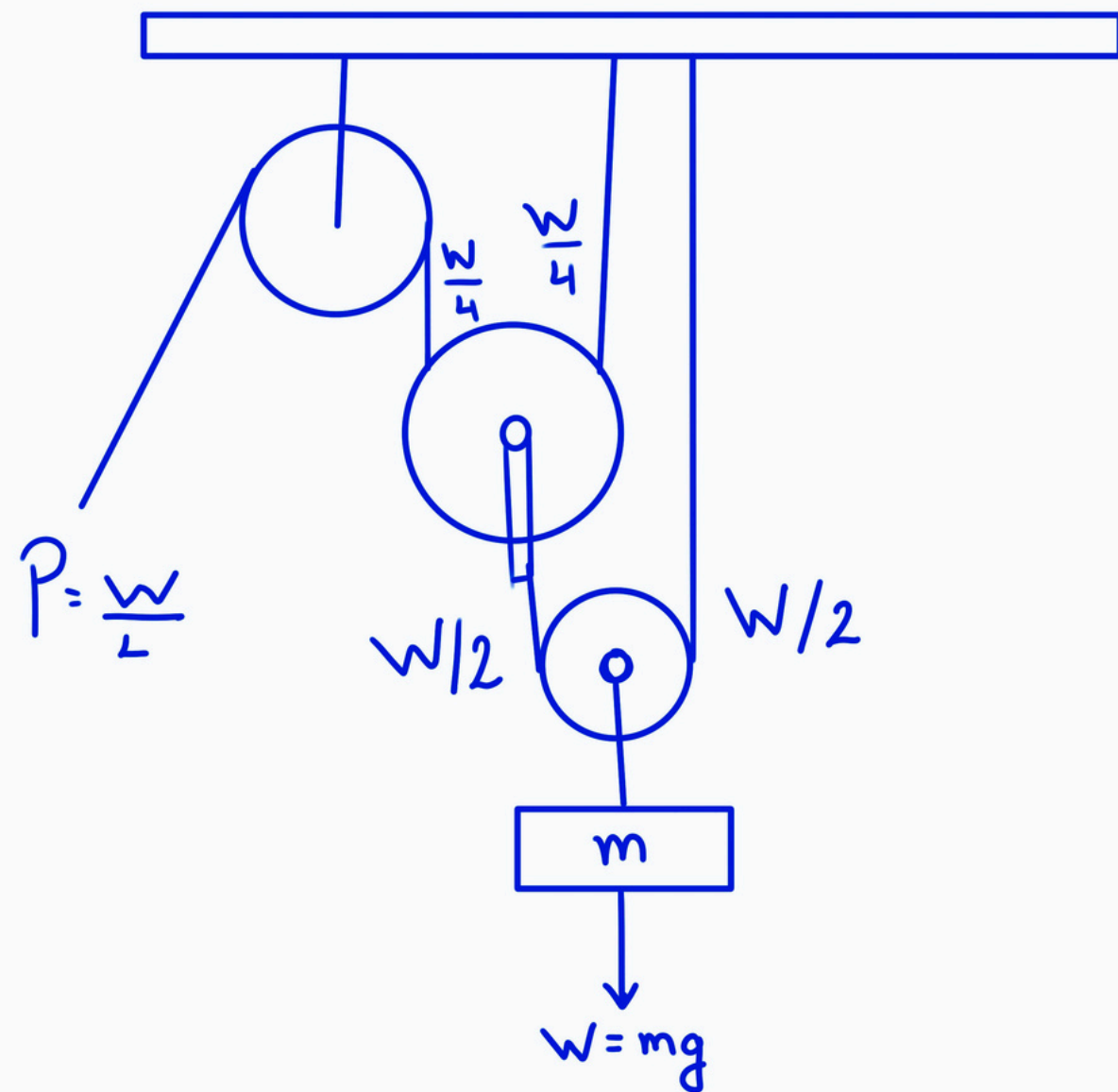
## Investigaciones Avanzadas

- The surprising dynamics of a chain on a pulley: Lift-off and snapping
- Experimental Study on Equivalent Friction Coefficient and Pulley Transmission Efficiency

## Material Didáctico

- Poleas - Introducción - Cinemática de Partículas Conectadas.  
*Salvador FI Facultad de Ingeniería*  
link: <https://www.youtube.com/watch?v=CXQzRZMurPM>
- POLEAS Y POLIPASTOS. *Profesor Sergio Llanos*  
link: <https://www.youtube.com/watch?v=ufQypWPEQzs>

# DISEÑO DEL POLIPASTO



Sistema de poleas  
movibles con peso  
ajustado al usuario

Se desarrollar por medio  
de materiales de fácil  
acceso

# DISEÑO DEL POLIPASTO

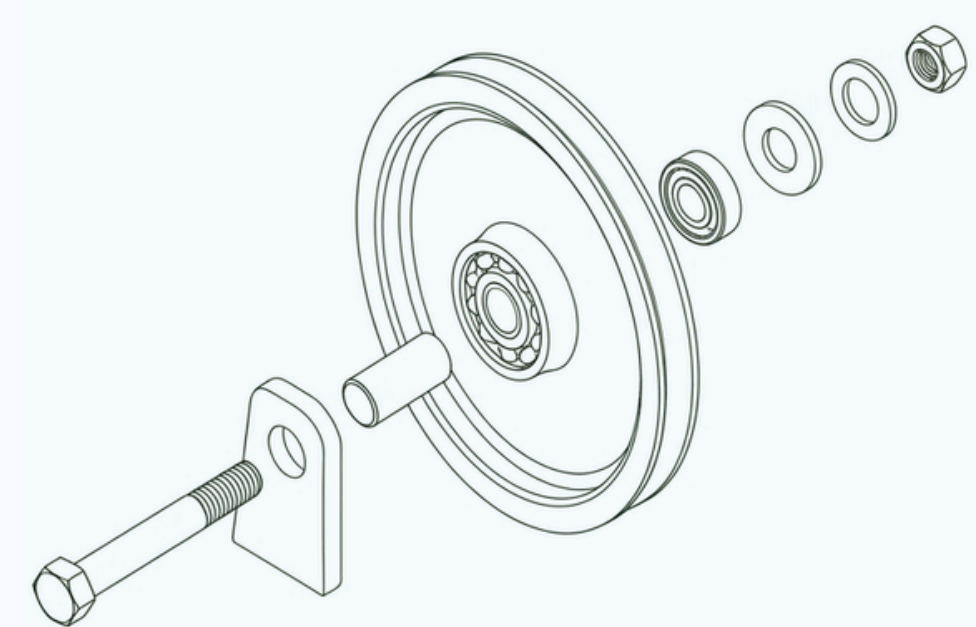
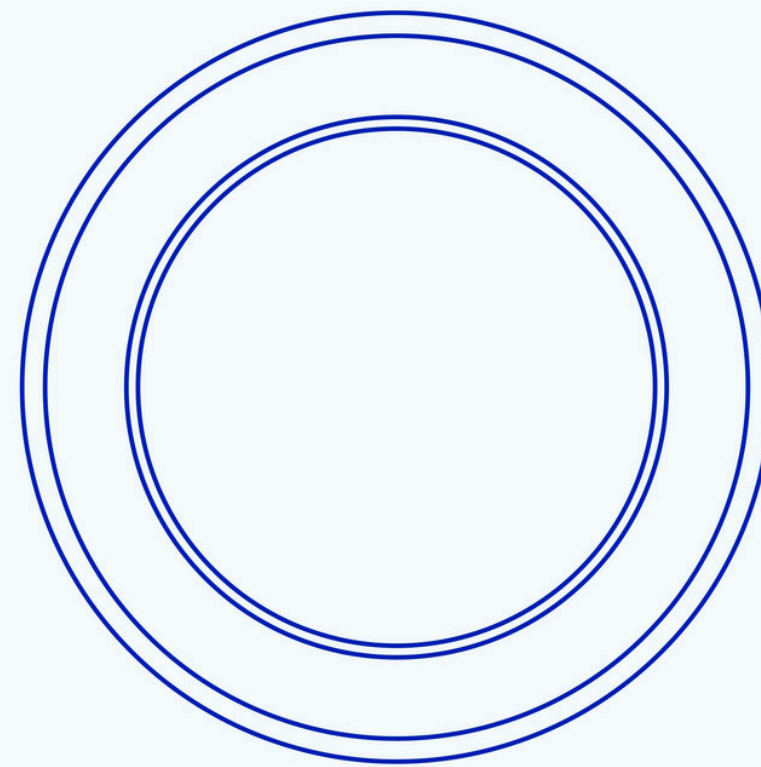
**Poleas con materiales caseros para facil  
reproducción**

**Materiales**

Tuercas

Tornillo

Rodamientos

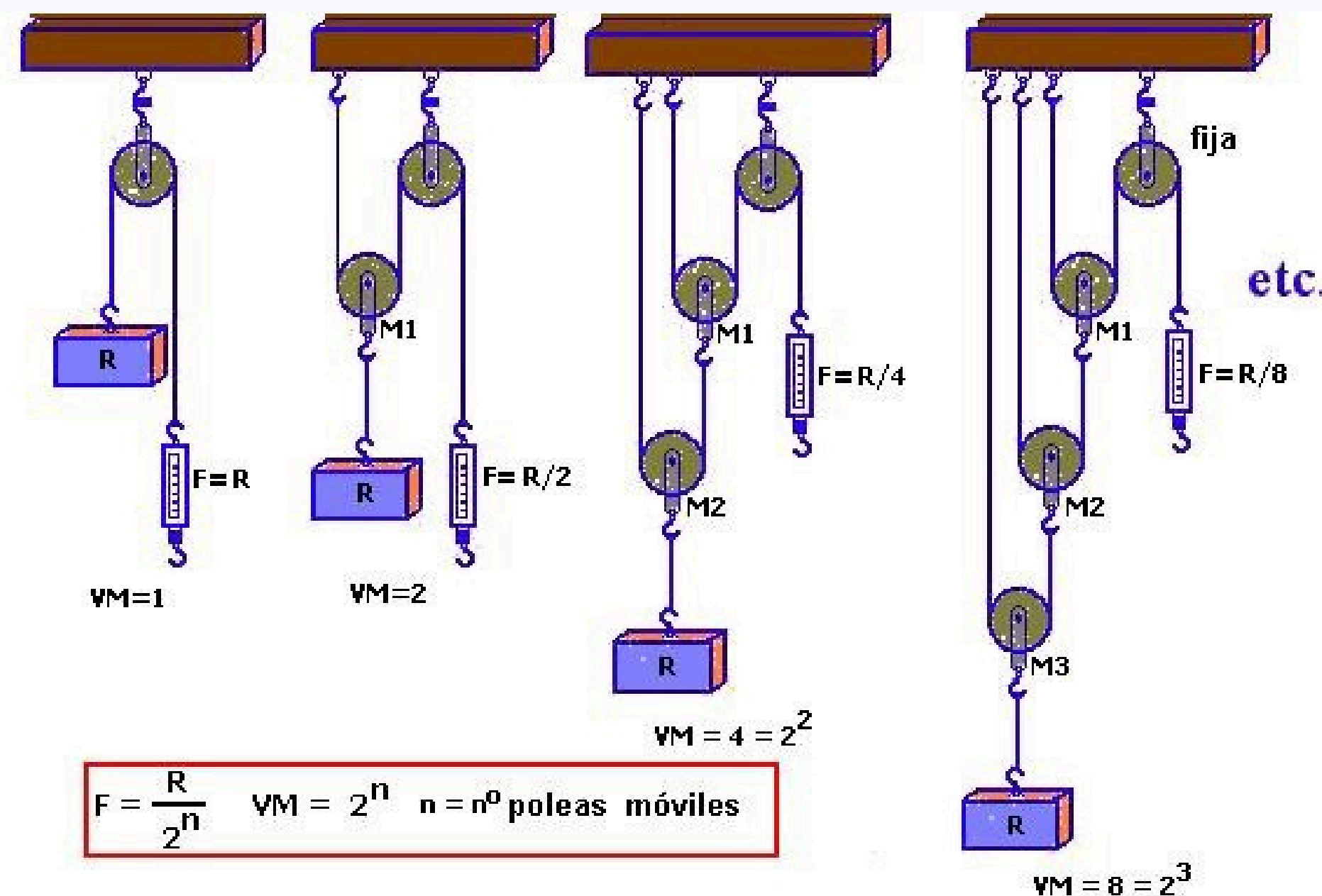


**Construcción de la polea**

# MONTAJE EXPERIMENTAL

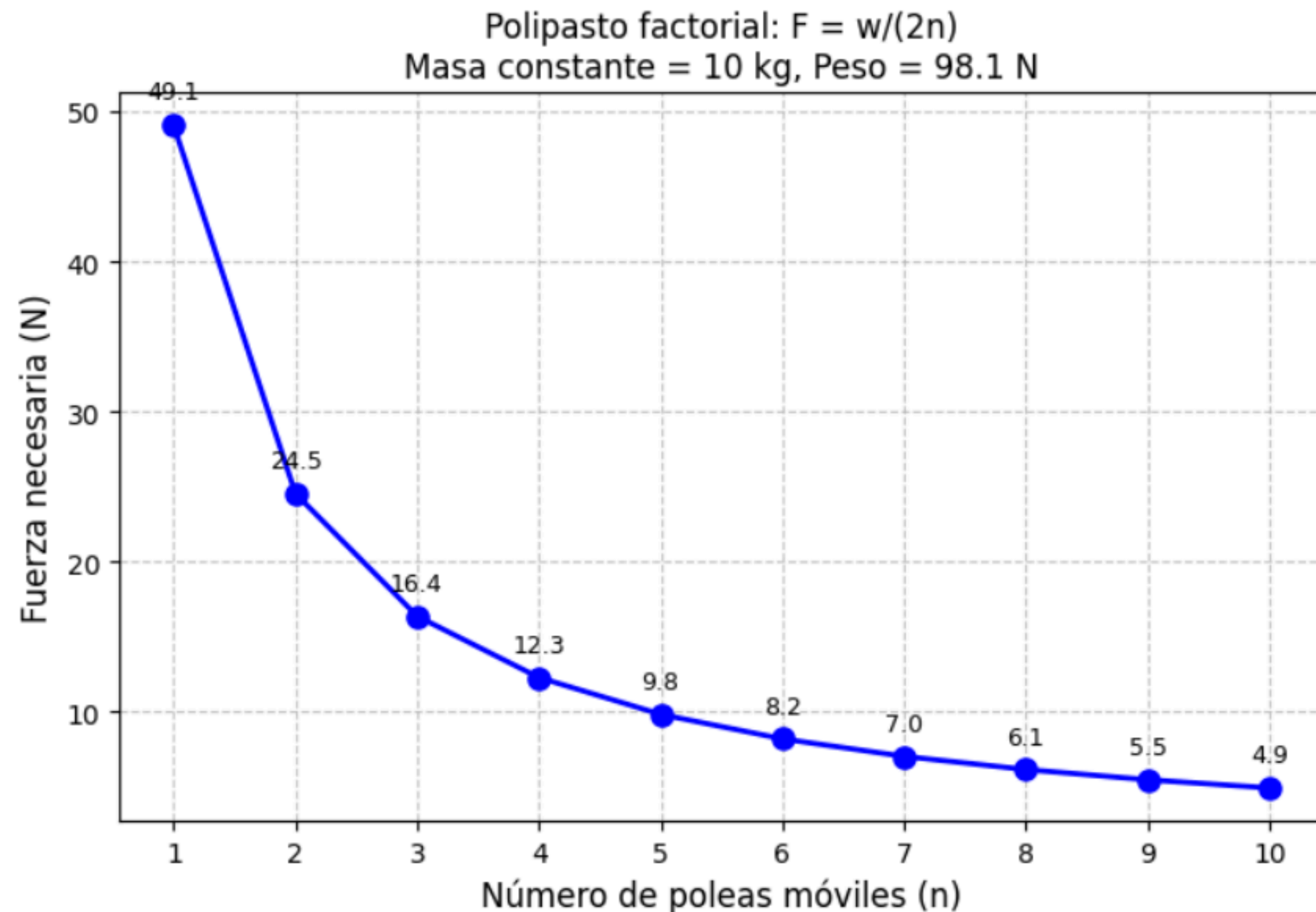
La experimentación busca evidenciar la ventaja mecánica tras cada polea implementada

A menor esfuerzo mecánico mayor cantidad de poleas y mayor longitud de cuerda necesaria



$$F = \frac{R}{2^n} \quad VM = 2^n \quad n = n^o \text{ poleas móviles}$$

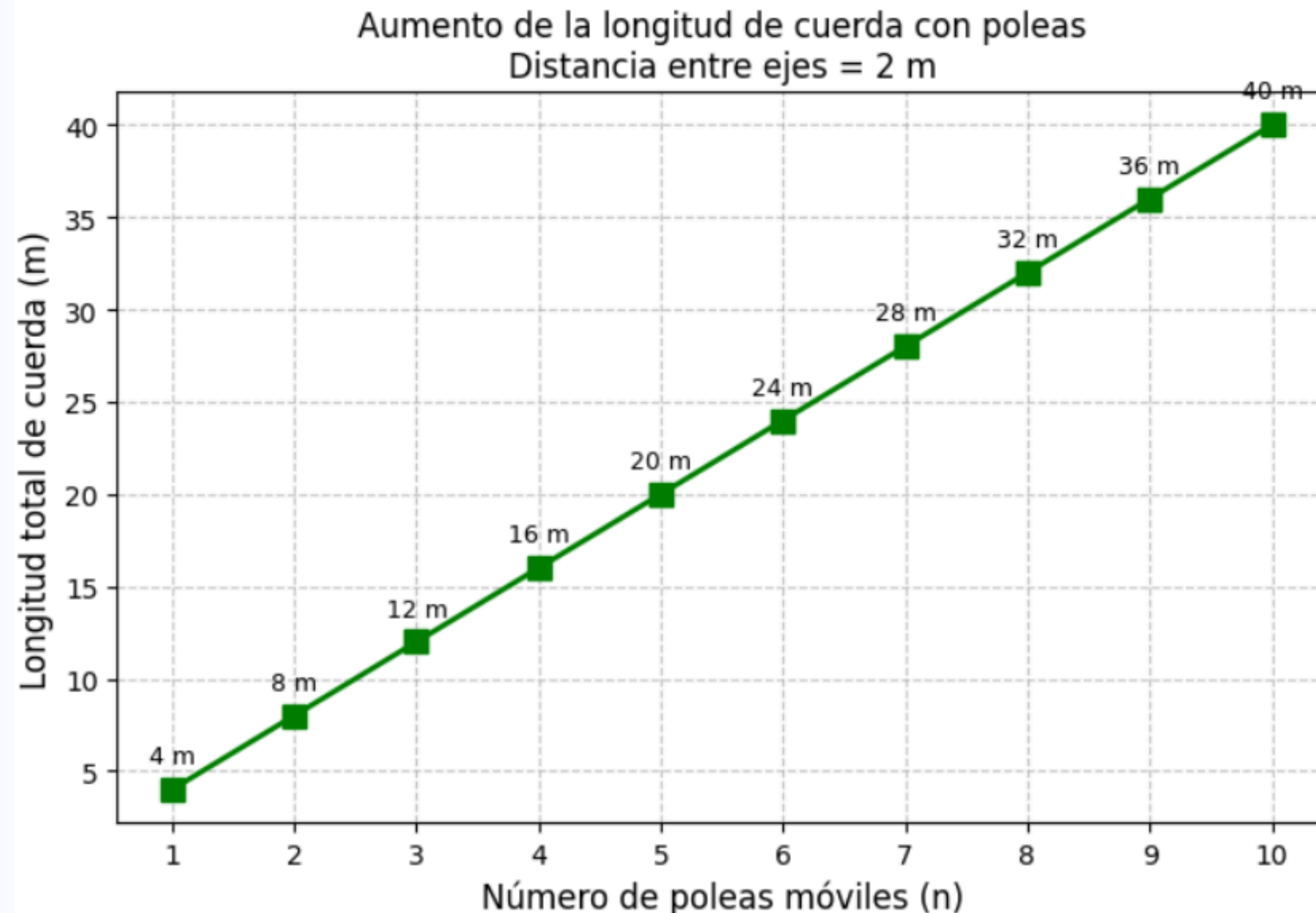
# MODELO MATEMÁTICO



## POLIPASTO FACTORIAL

Fuerza  
vs  
poleas móviles

# MODELO MATEMÁTICO



# POLIPASTO FACTORIAL

Longitud  
vs  
poleas móviles

# MODELO MATEMÁTICO

Relaciones de fuerza

**Fórmula de fuerza:  $F = w/(2n)$**

|          |                                   |                      |
|----------|-----------------------------------|----------------------|
| $n = 1$  | $\rightarrow F = 49.05 \text{ N}$ | (reducción de 2.0x)  |
| $n = 2$  | $\rightarrow F = 24.53 \text{ N}$ | (reducción de 4.0x)  |
| $n = 3$  | $\rightarrow F = 16.35 \text{ N}$ | (reducción de 6.0x)  |
| $n = 4$  | $\rightarrow F = 12.26 \text{ N}$ | (reducción de 8.0x)  |
| $n = 5$  | $\rightarrow F = 9.81 \text{ N}$  | (reducción de 10.0x) |
| $n = 6$  | $\rightarrow F = 8.18 \text{ N}$  | (reducción de 12.0x) |
| $n = 7$  | $\rightarrow F = 7.01 \text{ N}$  | (reducción de 14.0x) |
| $n = 8$  | $\rightarrow F = 6.13 \text{ N}$  | (reducción de 16.0x) |
| $n = 9$  | $\rightarrow F = 5.45 \text{ N}$  | (reducción de 18.0x) |
| $n = 10$ | $\rightarrow F = 4.91 \text{ N}$  | (reducción de 20.0x) |

# ANÀLISIS DE DATOS

